

Nombre y apellido: _____ Número de legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

1. (2 ptos.) Asuma que la temperatura durante el día puede ser modelada como:

$$T(t) = \alpha \sin\left(2\pi \frac{t}{24}\right) + \beta,$$

donde t es la hora del día, α y β son constantes. Suponga que un científico realiza mediciones de la temperatura con pequeños errores aleatorios de media 0. Dichas mediciones se pueden representar por un conjunto de pares (t_k, T_k) , con $k = 1, 2, \dots, 100$, donde T_k es la temperatura medida y t_k es la hora del día en que fue hecha la medición.

- (a) Describa el planteo del problema de cuadrados mínimos que permitiría estimar las constantes α y β a partir de las mediciones.

Respuesta:

Definimos

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sin\left(2\pi \frac{t_1}{24}\right) & 1 \\ \sin\left(2\pi \frac{t_2}{24}\right) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ \sin\left(2\pi \frac{t_{100}}{24}\right) & 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \vdots \\ T_{100} \end{bmatrix}.$$

Luego, debemos encontrar el vector $\vec{x}$ que minimiza $\|\mathbf{A} \times \vec{x} - \vec{y}\|_2$.

- (b) ¿Cómo se podría resolver el problema usando la descomposición de Cholesky? ¿Qué condiciones debe cumplir el problema?

Respuesta:

Definimos

$$f(\vec{x}) = \|\mathbf{A}\vec{x} - \vec{y}\|_2^2.$$

Debemos minimizar f . Desarrollamos:

$$f(\vec{x}) = (\mathbf{A}\vec{x} - \vec{y})^T (\mathbf{A}\vec{x} - \vec{y}) = \vec{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{x} - 2\vec{x}^T \mathbf{A}^T \vec{y} + \vec{y}^T \vec{y}.$$

El gradiente de f es:

$$\nabla f(\vec{x}) = 2\mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{x} - 2\mathbf{A}^T \vec{y}.$$

Por lo tanto, el problema de encontrar un mínimo de f puede ser sustituido por el problema de resolver

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{x} = \mathbf{A}^T \vec{y}.$$

Esto es lo que se denomina *ecuaciones normales*.

Para usar Cholesky, necesitamos que $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ sea *full-rank*. En ese caso, $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ es definida positiva y, claro está, simétrica. Por lo tanto, podemos factorizar $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{G} \mathbf{G}^T$, donde $\mathbf{G}$ es triangular inferior. Luego, procedemos en dos etapas:

1. Resolvemos para $\vec{z}$, usando *backward substitution*, la siguiente ecuación:

$$\mathbf{G}\vec{z} = \mathbf{A}^T \vec{y}.$$

2. Utilizamos *forward substitution* para resolver $\vec{x}$ en la siguiente ecuación:

$$\mathbf{G}^T \vec{x} = \vec{z}.$$

- (c) ¿Cómo se podría resolver el problema usando la descomposición en valores singulares (SVD)?
¿Qué condiciones debe cumplir el problema?

Respuesta:

Para hacerlo más general, asumamos que $\mathbf{A}$ es de $m \times n$. Consideremos la descomposición de la matriz $\mathbf{A}$ de acuerdo a SVD: $\mathbf{A} = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^\dagger$, donde $\mathbf{V}^\dagger$ es la matriz conjugada y transpuesta de $\mathbf{V}$. $\mathbf{U}$ (de $m \times m$) y $\mathbf{V}$ (de $n \times n$) son matrices unitarias (es decir, $\mathbf{U}^\dagger\mathbf{U} = \mathbf{U}\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{I}$, $\mathbf{V}^\dagger\mathbf{V} = \mathbf{V}\mathbf{V}^\dagger = \mathbf{I}$). $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)$ es una matriz de $m \times n$, con valores diagonales no-negativos. r es el rango de $\mathbf{A}$.

Dado que la norma 2 es invariante ante el producto por matrices unitarias, podemos escribir:

$$f(\vec{x}) = \|\mathbf{A}\vec{x} - \vec{y}\|_2^2 = \|\mathbf{U}^\dagger\mathbf{A}\mathbf{V}\mathbf{V}^\dagger\vec{x} - \mathbf{U}^\dagger\vec{y}\|_2^2 = \|\Sigma\mathbf{V}^\dagger\vec{x} - \mathbf{U}^\dagger\vec{y}\|_2^2.$$

Si llamamos $\vec{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} = \mathbf{V}^\dagger\vec{x}$,

$$f(\vec{x}) = \|\Sigma\vec{z} - \mathbf{U}^\dagger\vec{y}\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} \sigma_1 z_1 \\ \vdots \\ \sigma_r z_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} u_1^\dagger \vec{y} \\ \vdots \\ u_n^\dagger \vec{y} \end{bmatrix} \right\|_2^2 = \sum_{i=1}^r (\sigma_i z_i - u_i^\dagger \vec{y})^2 + \sum_{i=r+1}^n (u_i^\dagger \vec{y})^2.$$

f es minimizada haciendo $z_i = \frac{u_i^\dagger \vec{y}}{\sigma_i}$ para $i = 1, \dots, r$. Si además pedimos que $\vec{x}$ sea de norma mínima, debemos hacer $z_i = 0$ para $i = r+1, \dots, n$. Es decir, $\vec{z} = \Sigma^\sharp \mathbf{U}^\dagger \vec{y}$, donde $\Sigma^\sharp = \text{diag}(\sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_r^{-1}, 0, \dots, 0)$. Dado que también, $\vec{z} = \mathbf{V}^\dagger \vec{x}$, tenemos: $\vec{x} = \mathbf{V}\Sigma^\sharp \mathbf{U}^\dagger \vec{y}$. $\mathbf{V}\Sigma^\sharp \mathbf{U}^\dagger$ es la pseudo-inversa de $\mathbf{A}$.

2. (a) Sea $f(x)$ una función continua en $[a, b]$. Dé condiciones suficientes para que $f(x)$ tenga un único punto fijo en $[a, b]$ y la iteración de punto fijo $p_n = f(p_{n-1})$ (con $p_0 \in (a, b)$) converja a él.

Respuesta:

(Teorema 2.3 del Mathews & Fink). $f, f' \in C[a, b]$, $f(x) \in [a, b]$ para todo $x \in [a, b]$ y $|f'(x)| \leq K < 1$ para todo $x \in [a, b]$ y cierta constante positiva K .

- (b) Sea $f(x)$ una función continua en $[a, b]$ tal que $f(p) = 0$ para un $p \in [a, b]$. Dé condiciones suficientes para que el método de Newton-Raphson converja a p .

Respuesta:

(Teorema 2.5 del Mathews & Fink). $f \in C^2[a, b]$, $f(x) \in [a, b]$; si $f'(p) \neq 0$, entonces existe un $\delta > 0$ tal que el método de Newton-Raphson converge para todo $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$.

- (c) Explique cómo usar el método de Newton-Raphson para encontrar el mínimo de una función unimodal $f(x)$, $x \in [a, b]$.

Respuesta:

Sea $f \in C^3$ la función en cuestión. Se puede utilizar el método de Newton-Raphson para buscar dónde se hace cero $f'(x)$. La iteración sería: $p_k = p_{k-1} - \frac{f'(p_{k-1})}{f''(p_{k-1})}$.

- (d) Compare ventajas y desventajas de los métodos de Quasi-Newton en relación al algoritmo de Nelder-Mead para búsqueda de mínimos en varias dimensiones.

3. (2 ptos.) Considere la señal $g(t) = \cos(4\pi t)$, donde t es el tiempo en segundos. Asuma que se la muestrea con una frecuencia $f_s = 4\text{Hz}$ para $t \in [0, 1)$.

- (a) Determine la Transformada Discreta de Fourier.

Respuesta:

La secuencia de valores de la señal muestreada es:

$$x_0 = \cos(0) = +1, x_1 = \cos(\pi) = -1, x_2 = \cos(2\pi) = +1, x_3 = \cos(3\pi) = -1.$$

Por lo tanto, la TDF es

$$X_k = \sum_{n=0}^3 x_n e^{-i \frac{2\pi kn}{4}} \text{ para } k = 0, 1, 2, 3;$$

$$X_0 = \sum_{n=0}^3 x_n e^{-i \frac{2\pi 0n}{4}} = \sum_{n=0}^3 x_n = 0,$$

$$X_1 = \sum_{n=0}^3 x_n e^{-i \frac{2\pi kn}{4}} = 0.$$

$$X_2 = \sum_{n=0}^3 x_n e^{-i \frac{4\pi kn}{4}} = 4.$$

$$X_3 = \sum_{n=0}^3 x_n e^{-i 2\pi kn} = 0.$$

- (b) ¿Cuál es la Inversa de Transformada Discreta de Fourier correspondiente?

Respuesta:

Sencillamente:

$$x_0 = \cos(0) = +1, x_1 = \cos(\pi) = -1, x_2 = \cos(2\pi) = +1, x_3 = \cos(3\pi) = -1.$$

4. (2 ptos.) Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{y(t)}{4}, \quad y(0) = 1.$$

- (a) Resuelva analíticamente la ecuación diferencial.
 (b) Resuelva en forma numérica la ecuación diferencial para $t \in [0, 4]$. Utilice el método de Taylor de orden 3 y realice cuatro (4) pasos de longitud $h = 1$.
 (c) ¿Cuál es el orden del error local del método de Taylor de orden 3? ¿Y el orden del error global?

Respuesta:

La solución a la ecuación diferencial es:

$$y(t) = \exp\left\{-\frac{t}{4}\right\}.$$

El desarrollo de Taylor de 3er. orden es:

$$y(t+h) \approx y(t) + y'(t)h + y''(t)\frac{h^2}{2} + y'''(t)\frac{h^3}{6}.$$

Además,

$$y'(t) = -\frac{y(t)}{4},$$

$$y''(t) = \frac{d}{dt}\left(-\frac{y(t)}{4}\right) = -\frac{y'(t)}{4} = -\frac{-\frac{y(t)}{4}}{4} = \frac{y(t)}{4^2},$$

$$y'''(t) = \frac{d}{dt}\left(\frac{y(t)}{4^2}\right) = \frac{y'(t)}{4^2} = \frac{-\frac{y(t)}{4}}{4^2} = -\frac{y(t)}{4^3}.$$

Por lo tanto,

$$y(t+h) \approx y(t) - \frac{y(t)}{4}h + \frac{y(t)}{4^2}\frac{h^2}{2} - \frac{y(t)}{4^3}\frac{h^3}{6},$$

$$y(t+h) \approx y(t) \left[1 - \frac{h}{4} + \frac{1}{2}\left(\frac{h}{4}\right)^2 - \frac{1}{6}\left(\frac{h}{4}\right)^3\right].$$

Es decir, la iteración del algoritmo numérico de resolución de la ecuación diferencial es:

$$y_{k+1} = y_k \left[1 - \frac{h}{4} + \frac{1}{2}\left(\frac{h}{4}\right)^2 - \frac{1}{6}\left(\frac{h}{4}\right)^3\right].$$

Por lo tanto:

t	Solución numérica	Solución analítica	Error
0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
1,00000	0,77865	0,77880	0,00015
2,00000	0,60629	0,60653	0,00024
3,00000	0,47208	0,47237	0,00028
4,00000	0,36759	0,36788	0,00029

El error local del método de Taylor de orden N va como h^{N+1} y el error global como h^N .

5. (2 ptos.) Resuelva numéricamente la siguiente ecuación del calor mediante el método de diferencias progresivas:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \text{ para } 0 < x < 1, 0 < t < 0,02,$$

con condiciones iniciales

$$u(x, 0) = \sin(\pi x) \text{ para } 0 \leq x \leq 1,$$

y condiciones de contorno:

$$u(0, t) = 0, u(1, t) = 0 \text{ para } 0 \leq t \leq 0,02$$

Utilice $h = \Delta x = 0,25$ y $k = \Delta t = 0,01$.

Respuesta:

Definimos $x_i = ih$ para $i = 0, 1, 2, 3, 4$ y $t_j = jk$ para $j = 0, 1, 2$. La solución numérica $u_{i,j}$ aproxima a $u(x_i, t_j)$.

Usamos las siguientes aproximaciones:

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2}.$$

De la ecuación diferencial:

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k} = \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2}.$$

Por lo tanto,

$$u_{i,j+1} = (1 - 2r) u_{i,j} + r(u_{i-1,j} + u_{i+1,j}),$$

donde $r = \frac{k}{h^2} = 0,16 < 1$ y por tanto la solución numérica es estable. Usando este valor de r :

$$u_{i,j+1} = 0,68u_{i,j} + 0,16(u_{i-1,j} + u_{i+1,j}).$$

Esta ecuación sirve para $i = 1, 2, 3$ y $j = 1, 2$. Sin embargo, por las condiciones iniciales sabemos que:

$$u_{i,0} = \sin(\pi ih) \text{ para } i = 0, 1, 2, 3, 4;$$

y por las condiciones de contorno

$$u_{0,j} = u_{4,j} = 0 \text{ para } j = 0, 1, 2, 2.$$

Los valores numéricos quedan:

	$x_0 = 0,00$	$x_1 = 0,25$	$x_2 = 0,50$	$x_3 = 0,75$	$x_4 = 1,00$
$t_0 = 0,00$	0,00000	0,70711	1,00000	0,70711	0,00000
$t_1 = 0,01$	0,00000	0,64083	0,90627	0,64083	0,00000
$t_2 = 0,02$	0,00000	0,58077	0,82133	0,58077	0,00000